



ESCUELA DE  
INGENIERÍA EN CIENCIAS Y SISTEMAS  
FACULTAD DE INGENIERÍA  
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA



|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Día, Fecha:     | Viernes, XX-XX-XXXX |
| Hora de inicio: | 19:00               |

# Inteligencia Artificial 1 [A]

Robin Omar Buezo Díaz

# INTELIGENCIA ARTIFICIAL 1

## Clase 6

### Realidad Aumentada

Escuela de Ingenieria de Ciencias Y Sistemas  
Facultad de Ingenieria  
Universidad de San Carlos de Guatemala

Elaborado por: Robin Omar Buezo Díaz

# Agenda

Recordatorios

Temas

- Plataformas de Desarrollo de Realidad Aumentada

# Recursos

Actividad

- UEDI

Elaborado por: Robin Omar Buezo Díaz

# **COMPETENCIA(S) Que desarrollaremos**

**Evalúa plataformas de realidad aumentada  
usando criterios de compatibilidad, usabilidad  
y eficiencia bajo escenarios de prueba en  
dispositivos móviles y navegadores web**

# Plataformas de Realidad Aumentada



La realidad aumentada (RA) es una tecnología que permite superponer elementos digitales (como imágenes, videos o sonidos) en el mundo real, utilizando dispositivos como smartphones, tablets, gafas o cascos especializados. Existen varias plataformas que nos permiten el desarrollo de RA y a través de las cuales, los usuarios pueden interactuar con un entorno físico mientras reciben información digital adicional, creando una experiencia combinada y enriquecida.

Elaborado por: Robin Omar Buezo Díaz



# ARKit

ARKit es el kit de desarrollo de Apple para crear aplicaciones de RA. Utiliza el hardware de los dispositivos Apple, como la cámara y los sensores, para detectar el entorno y colocar objetos virtuales en él. Ofrece características avanzadas como la detección de superficies, seguimiento de movimiento y oclusión (es decir, la capacidad de ocultar objetos virtuales detrás de elementos reales).

# ARCore



ARCore es el equivalente de ARKit para dispositivos Android. Permite a los desarrolladores integrar características de realidad aumentada en sus aplicaciones Android, como el rastreo de movimiento, la estimación de luz ambiental y la detección de planos horizontales y verticales.



# Vuforia

Vuforia es una de las plataformas más populares para el desarrollo de RA. Permite a los desarrolladores crear experiencias interactivas mediante el reconocimiento de imágenes y objetos. Es compatible con Unity, lo que facilita la integración de experiencias de RA en videojuegos y aplicaciones.

# Microsoft HoloLens



HoloLens es un dispositivo de realidad mixta de Microsoft que combina RA y realidad virtual. A través de gafas especiales, los usuarios pueden interactuar con objetos virtuales en su entorno físico. Esta plataforma está orientada principalmente a empresas y aplicaciones industriales, ofreciendo soluciones para la visualización de datos, el diseño y la colaboración remota.



# Spark AR

Spark AR es una plataforma de Facebook que permite crear filtros y efectos de RA para Instagram y Facebook. A través de herramientas de diseño fáciles de usar, los usuarios pueden desarrollar efectos personalizados que interactúan con la cámara del dispositivo. Esta plataforma es muy popular para creadores de contenido y marcas que desean integrar efectos visuales en las redes sociales.

# Lens Studio



**Lens Studio**

Lens Studio es la herramienta de creación de efectos de RA para Snapchat. Los desarrolladores pueden crear "lentes" (filtros) que interactúan con el rostro o el entorno del usuario. Es una plataforma popular para contenido divertido y creativo, permitiendo a los usuarios agregar efectos a sus fotos y videos.

Elaborado por: Robin Omar Buezo Díaz



# Zappar

Zappar es una plataforma que permite crear experiencias de RA tanto para marketing como para entretenimiento. Ofrece herramientas para crear contenido interactivo a través de códigos QR y marcas visuales, lo que permite a los usuarios escanear objetos o imágenes para revelar experiencias digitales.

# Blippar



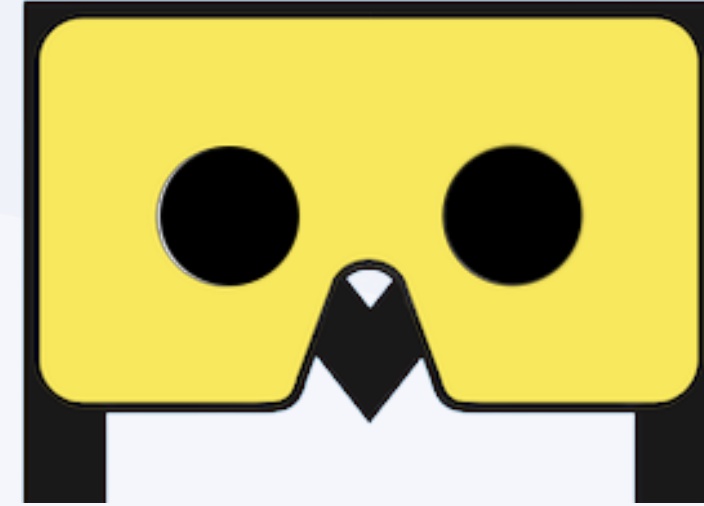
Blippar es una plataforma de RA que permite crear experiencias interactivas al escanear productos, imágenes o anuncios. Está orientada a la publicidad y el marketing, y permite a las marcas ofrecer experiencias inmersivas a los consumidores.



# AR.js

AR.js es una biblioteca de JavaScript de código abierto que permite integrar experiencias de realidad aumentada (RA) en páginas web utilizando WebGL y WebRTC. Está diseñada para ser eficiente, rápida y fácil de usar, permitiendo a los desarrolladores crear aplicaciones de RA que se ejecuten directamente en el navegador, sin necesidad de aplicaciones nativas.

# MindAR



MindAR es una plataforma basada en JavaScript que facilita la creación de experiencias de realidad aumentada en la web sin necesidad de una aplicación nativa. Utiliza una arquitectura sencilla y eficiente para hacer que la implementación de la realidad aumentada sea accesible a los desarrolladores web, incluso aquellos sin mucha experiencia en RA. Su objetivo es hacer que las experiencias de RA sean más fáciles de crear y distribuir en la web.

Elaborado por: Robin Omar Buezo Díaz

# Conceptos Clave Aprendidos

- **Realidad Aumentada (RA):** Tecnología que superpone elementos digitales sobre el entorno físico en tiempo real mediante dispositivos como smartphones, tablets, gafas o navegadores web.
- **Plataformas de desarrollo AR:** Existen múltiples plataformas especializadas en el desarrollo de experiencias RA, adaptadas a distintos sistemas operativos, públicos y objetivos.
- **Funcionalidad compartida:** Las plataformas permiten rastreo espacial, interacción con el usuario, proyección de contenido digital y fusión entre lo virtual y lo real.
- **Accesibilidad y distribución:** Plataformas web como AR.js y MindAR democratizan el acceso a la RA, permitiendo su uso desde cualquier navegador moderno sin necesidad de instalar apps.

# Valores y Actitudes

- **Curiosidad tecnológica y actualización constante:** Comprensión y exploración crítica de nuevas herramientas y plataformas de RA. Evaluar sus capacidades, limitaciones y áreas de aplicación.
- **Adaptabilidad e innovación:** Capacidad para seleccionar la plataforma adecuada según el proyecto, el dispositivo y el público objetivo. Buscar soluciones creativas para problemas reales mediante la RA.
- **Ética y responsabilidad digital:** Considerar el impacto del uso de plataformas RA en la privacidad de los usuarios, el uso de datos personales y la manipulación visual. Garantizar una implementación segura y respetuosa.
- **Colaboración interdisciplinaria:** Reconocer que el desarrollo de experiencias RA involucra no solo programadores, sino también diseñadores, artistas, expertos en UX y otros profesionales. Fomentar el trabajo en equipo y la comunicación efectiva.
- **Pensamiento lógico y crítico:** Evaluar qué plataforma es más adecuada para cada caso. Comprender los fundamentos técnicos detrás de la RA para diseñar experiencias coherentes, funcionales y significativas.
- **Creatividad con propósito:** Uso de las plataformas RA no solo para entretenimiento, sino para generar valor en áreas como la educación, la salud, la cultura, el turismo y la inclusión.

# Referencias

- Russell, S., & Norvig, P. (2016). Artificial Intelligence: A Modern Approach (3rd ed.). Pearson.

¡GRACIAS POR su



DUDAS

Recuerda que tenemos nuestro foro semanal donde puedes consultar cualquier duda que te surja en la semana